Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель
кафедры КУДР
_____ Пащенко А.К.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является освоение принципов взаимодействия с аналого-цифровым преобразователем, размещенном в микроконтроллерном устройстве.

2 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Плата Arduino UNO с установленной на ней платой расширения Multi-Function shield подключены к компьютеру при помощи USB кабеля.

Был написан код, представленный в листинге (1), для получения значение на аналоговом входе с полследующей передачей на семисегментный индикатор.

Листинг 1 — Получение значения и вывод числа.

```
#define SHR_SDI PB0
#define SHR_CLK PD7
#define SHR_LCHCLK PD4
#define SHR_DDRDATA DDRB
#define SHR_DDRCLK DDRD
#define SHR_PORTDATA PORTB
#define SHR_PORTCLK PORTD
#define SHR_DELAY 0
void SHRSetup()
{
 SHR_DDRDATA|=1<<SHR_SDI;
 SHR_DDRCLK|=1<<SHR_CLK;
 SHR_DDRCLK|=1<<SHR_LCHCLK;
 SHR_PORTDATA&=~(1<<SHR_SDI);
 SHR_PORTCLK&=~(1<<SHR_CLK);
 SHR_PORTCLK&=~(1<<SHR_LCHCLK);
}
void SHRSendBit(int bit)
{
 SHR_PORTDATA|=bit<<SHR_SDI;
 SHR_PORTCLK|=1<<SHR_CLK;
 SHR_PORTDATA&=~(bit<<SHR_SDI);
 SHR_PORTCLK&=~(1<<SHR_CLK);
}
void SHRSendByte(byte data)
{
 for(int i=0;i<8;++i)
 SHRSendBit((data&(1<<(7-i)))>>(7-i));
}
void SHRSendLatch()
{
```

```
 SHR_PORTCLK|=1<<SHR_LCHCLK;
 SHR_PORTCLK&=~(1<<SHR_LCHCLK);
}
void SHRSendSymb(int num,bool isDot)
{
 static char table[10]={127&~(1<<6),//0
 (1<<2)|(1<<1),//1
 (1<<6)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<1)|(1<<0),//2
 (1<<6)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0),//3
 (1<<6)|(1<<5)|(1<<2)|(1<<1),//4
 (1<<6)|(1<<5)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<0),//5
 (1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<0),//6
 (1<<2)|(1<<1)|(1<<0),//7
 127,
 127&~(1<<4)
 };
 int dot=(isDot<<7);
 SHRSendByte(~(table[num]|dot));
}
void SHRSelectSegment(int num)
{
 SHRSendByte(1<<num);
}
void SHRSendNum(float num)
{
 float tmp=1000;
 int numAfterPoint=0;
 while((tmp>num)&&(tmp>1))
 {
 tmp/=10;
 numAfterPoint++;
 }
 int numBeforePoint=4-numAfterPoint;
 for(int i=0;i<numAfterPoint;++i)
 num*=10;
 int intNum=num;
 int num4=intNum%10;
 intNum/=10;
 int num3=intNum%10;
 intNum/=10;
 int num2=intNum%10;
 intNum/=10;
```

```
 int num1=intNum%10;
 SHRSendSymb(num1,(numBeforePoint==1));
 SHRSelectSegment(0);
 SHRSendLatch();
 SHRSendSymb(num2,(numBeforePoint==2));
 SHRSelectSegment(1);
 SHRSendLatch();
 SHRSendSymb(num3,(numBeforePoint==3));
 SHRSelectSegment(2);
 SHRSendLatch();
 SHRSendSymb(num4,false);
 SHRSelectSegment(3);
 SHRSendLatch();
}
void setup()
{
 SHRSetup();

  ADMUX = 0b01000000; // Питание от AVCC и считывание ADC0.
  ADCSRA = (1 << ADEN) // Включение.
    | (1 << ADSC) // Старт преобразования
    | (1 << ADATE) // Постоянное преобразование.
    | (1 << ADIE) // Включение прерывания.
    | 0b111; // Предделитель на 128.
  DIDR0 = 1 << 0; // Отключить пин ADC0 от цифровой части.
}

float valADC = 0;

void loop()
{
 SHRSendNum(valADC);
}

ISR(ADC_vect){
  valADC = ADC * 5.0f / 1024;
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего проверена корректность работы.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сколько тактов требуется АЦП для оцифровки физической величины?

Для оцифровки физической величины микроконтроллером ATMega328 требуется 13 тактов.

2. Возможно ли одновременное измерение напряжения с двух входов?

Невозможно одновременно измерить напряжения относительно земли с двух входов, т. к. ATMega328 имеет только один АЦП.

Возможно измерить разницу напряжений на двух входах.

3. Какую частоту оцифровки и почему рекомендуется устанавливать в ATMega328?

Рекомендуется устанавливать частоту 50–200 кГц из-за ограниченного быстродействия аналоговых компонентов.

4. Помимо срабатывания прерывания как определить факт окончания оцифровки физической величины?

По окончании любого преобразования устанавливается бит ADIF регистра ADCSRA, который можно прочитать.

5. Какое максимальное значение может принимать регистр ADC (ADCH:ADCL)?

Максимальное значение регистра ADC:

• 1023, если бит ADLAR регистра ADMUX установлен в ноль.

• 65472, если бит ADLAR регистра ADMUX установлен в единицу.

6. Каким образом перевести значение возвращаемое аналого-цифровым преобразователем в истинное значение?

Возвращаемое значение ADC переводится в значение напряжения V_"in" по следующей формуле:

$$V_{\text{in}} = V_{ref} \frac{ADC}{1023} \quad ,$$

где V_{ref} — значение опорного напряжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено освоение принципов взаимодействия с аналого-цифровым преобразователем, размещенном в микроконтроллерном устройстве.